

Ejercicio 03: Compound Components

Objetivo

Implementar el patrón Compound Components para crear APIs de componentes declarativas y flexibles utilizando Context interno.

Conceptos Clave

- Patrón Compound Components
- Context interno (no exportado)
- Sub-componentes adjuntos al componente principal
- Estado compartido implícito

Duración Estimada

60 minutos

Instrucciones

Paso 1: Accordion Compound Component

Crearás un componente `Accordion` con sub-componentes `Item`, `Trigger` y `Content`.

Abre `starter/Accordion.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: Context interno para compartir estado del accordion
// PARA: Comunicar estado entre subcomponentes sin prop drilling
// IMPACTO: API limpia y declarativa para el usuario
interface AccordionContextValue {
  openItems: Set<string>;
  toggleItem: (id: string) => void;
  allowMultiple: boolean;
}
```

Paso 2: Tabs Compound Component

Implementarás un componente `Tabs` con sub-componentes `List`, `Tab` y `Panel`.

Abre `starter/Tabs.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: Context para sistema de tabs
// PARA: Coordinar estado activo entre Tab y Panel
// IMPACTO: Tabs sincronizadas automáticamente
interface TabsContextValue {
  activeTab: string;
  setActiveTab: (id: string) => void;
}
```

Paso 3: Select Compound Component

Crearás un componente `Select` con sub-componentes `Trigger`, `Content` y `Option`.

Abre `starter/Select.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: Context para select/dropdown personalizado
// PARA: Estado de apertura y selección compartido
// IMPACTO: Select flexible sin dependencias externas
interface SelectContextValue {
  isOpen: boolean;
  toggle: () => void;
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
}
```

Paso 4: App de Demostración

Integra todos los compound components en una aplicación.

Abre `starter/App.tsx` y descomenta las secciones.

✓ Criterios de Evaluación

Criterio	Puntos
Accordion con Context interno funcional	8
Tabs con sincronización correcta	7
Select con estado compartido	7
Código bien tipado y documentado	3
Total	25

📁 Estructura del Ejercicio

```
ejercicio-03-compound-components/
├── README.md
├── starter/
│   ├── Accordion.tsx
│   ├── Tabs.tsx
│   ├── Select.tsx
│   └── App.tsx
└── solution/
    ├── Accordion.tsx
    ├── Tabs.tsx
    ├── Select.tsx
    └── App.tsx
```

🔗 Recursos

- [Kent C. Dodds - Compound Components](#)
- [React Patterns - Compound Components](#)